Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 3:

El incidente sin bitácora.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Puedes demostrar quién modificó el RFC?

No. El cambio se aplicó en la base de datos, pero la bitácora no registró la sentencia UPDATE ni la conexión del usuario, por lo que no hay evidencia técnica de quién lo hizo.

¿Puedes demostrar que el cambio no lo hizo soporte_ana?

Tampoco. Aunque por diseño ella no tiene permisos de escritura, la ausencia de registros impide demostrar pericialmente que su cuenta no fue utilizada para intentarlo o que no encontró una vulnerabilidad.

Los privilegios de la Unidad II, ¿impidieron el cambio? ¿Debían impedirlo?

No lo impidieron, y no debían impedirlo. La aplicación de ventas (app_ventas) tiene permiso legítimo de UPDATE sobre la tabla. El control de acceso funcionó correctamente; lo que falló fue la falta de trazabilidad.

¿Qué tendría que haber estado configurado antes del incidente?

El servidor debió tener activos los parámetros log_connections, log_disconnections, un log_line_prefix que incluyera al usuario (%u) y la IP (%h), y el parámetro log_statement configurado al menos en nivel mod.

Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\cesar> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" "postgresql://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0
.1/comercial?application_name=app-ventas-web" -c "UPDATE public.clientes SET rfc = 'GAMA780912XXX' WHERE id = 3"
psql: error: falló la conexión al servidor en «127.0.0.1», puerto 5432: FATAL:  no existe la base de datos «comercial»
PS C:\Users\cesar> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" "postgresql://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0
.1/DBA?application_name=app-ventas-web" -c "UPDATE public.clientes SET rfc = 'GAMA780912XXX' WHERE id = 3"
UPDATE 1
PS C:\Users\cesar>
```

```
14  SELECT linea FROM dba.bitacora
15  WHERE linea ILIKE '%update%' OR linea LIKE '%app_ventas%';
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	linea text
25	2026-11-07 21:37:22 CST ERROR: el rol Â«app_ventasÂ» ya existe
26	2026-11-07 21:37:22 CST SENTENCIA: CREATE ROLE app_ventas LOGIN PASSWORD 'Ventas_
27	2026-11-07 21:37:22 CST ERROR: el rol Â«app_ventasÂ» ya existe
28	2026-11-07 21:37:22 CST SENTENCIA: CREATE ROLE app_ventas LOGIN PASSWORD 'Ventas_
29	2026-11-07 21:37:22 CST ERROR: el rol Â«app_ventasÂ» ya existe
30	2026-11-07 21:37:22 CST SENTENCIA: CREATE ROLE app_ventas LOGIN PASSWORD 'Ventas_
31	2026-11-07 21:37:46 CST ERROR: el rol Â«app_ventasÂ» ya existe
32	2026-11-07 21:37:46 CST SENTENCIA: CREATE ROLE app_ventas LOGIN PASSWORD 'Ventas_